

# מאגר שאלות — פרק 10: חיוביות, שליליות ואפסי הפונקציה

30 שאלות · מתי הגרף מעל הציר, מתי מתחתיו ואיפה הוא חוצה אותו · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — מציאת אפס הפונקציה 🎯 (שאלות 1-5)

1. מצאו את אפס הפונקציה  $y = x - 7$ .

2. מצאו את אפס הפונקציה  $y = 5x - 20$ .

3. מצאו את אפס הפונקציה  $y = -4x + 12$ .

4. מצאו את אפס הפונקציה  $y = 2x + 9$ .

5. מצאו את אפס הפונקציה  $y = 8x - 40$ .

## חלק ב' — מעל או מתחת לציר 📍 (שאלות 6-10)

6. בפונקציה  $y = x - 6$ : האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר  $x = 2$ ?

7. בפונקציה  $y = 3x - 9$ : האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר  $x = 5$ ?

8. בפונקציה  $y = -2x + 4$ : האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר  $x = 6$ ?

9. בפונקציה  $y = -x - 3$ : האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר  $x = -5$ ?

10. בפונקציה  $y = 5x - 20$ : האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר  $x = 3$ ?

## חלק ג' — תחומי חיוביות ושליליות + (שאלות 11-15)

11. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של  $y = x - 2$ .

12. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של  $y = 2x - 10$ .

13. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של  $y = -x + 7$ .

14. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של  $y = -5x - 15$ .

15. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של  $y = 4x - 4$ .

## חלק ד' — חיובית מול עולה 📈 (שאלות 16-20)

16. הפונקציה  $y = -x + 8$  יורדת. באיזה תחום היא בכל זאת חיובית?

17. הפונקציה  $y = 2x - 6$  עולה. באיזה תחום היא בכל זאת שלילית?

18. נכון או לא נכון: כל פונקציה עולה היא חיובית. נמקו.

19. תנו דוגמה לפונקציה קווית שהיא יורדת וחיובית בנקודה  $x = 0$ .

20. האם יתכן שפונקציה תהיה יורדת ושלילית באותו תחום? תנו דוגמה.

### חלק ה' – קריאה מגרף (שאלות 21–25)

21. גרף חותך את ציר ה- $x$  בנקודה  $(4, 0)$  ועולה. מהו תחום החיוביות שלו?

22. גרף חותך את ציר ה- $x$  בנקודה  $(-1, 0)$  ויורד. מהו תחום השליליות שלו?

23. גרף נמצא כולו מתחת לציר ה- $x$ . מה אפשר לומר על תחום החיוביות שלו?

24. פונקציה קווית חותכת את ציר ה- $x$  בנקודה אחת בלבד. כמה אפשר יש לה?

25. שני ישרים חותכים את ציר ה- $x$  בנקודות שונות. מה משמעות הישר שחותך קרוב יותר לראשית, אם שני השיפועים חיוביים ושווים?

### חלק ו' – בעיות מהחיים (שאלות 26–30)

26. רווח של חנות (בש"ח) הוא  $y = 4x - 40$  כאשר  $x$  מספר הפריטים. מאיזה מספר פריטים יש רווח?

27. טמפרטורה משתנה לפי  $y = -2x + 6$  כאשר  $x$  מספר השעות. מתי הטמפרטורה תרד מתחת לאפס?

28. גובה בלון מעל פני הים הוא  $y = 100 - 20x$  מטרים. מתי הבלון יגיע לגובה פני הים?

29. מאזן חשבון בנק הוא  $y = 50x - 300$ . מתי החשבון יוצא ממינוס?

30. שני דוכנים: א'  $y = 6x - 30$ , ב'  $y = 4x - 16$ . איזה דוכן יוצא מהפסד קודם?

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 10

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $x = 7$

2.  $5x = 20 \leftarrow x = 4$

3.  $-4x = -12 \leftarrow x = 3$

4.  $2x = -9 \leftarrow x = -4.5$

5.  $8x = 40 \leftarrow x = 5$

6.  $-4 = 2 - 6$  — מתחת לציר

7.  $6 = 9 - 15$  — מעל הציר

8.  $-8 = -12 + 4$  — מתחת לציר

9.  $2 = 3 - 5$  — מעל הציר

10.  $-5 = 15 - 20$  — מתחת לציר

11. האפס  $x = 2$ ; חיובית כאשר  $x > 2$ , שלילית כאשר  $x < 2$

12. האפס  $x = 5$ ; חיובית כאשר  $x > 5$ , שלילית כאשר  $x < 5$

13. האפס  $x = 7$ ; חיובית כאשר  $x < 7$ , שלילית כאשר  $x > 7$

14. האפס  $x = -3$ ; חיובית כאשר  $x < -3$ , שלילית כאשר  $x > -3$

15. האפס  $x = 1$ ; חיובית כאשר  $x > 1$ , שלילית כאשר  $x < 1$

16. חיובית כאשר  $x < 8$  — הגרף יורד אך עדיין מעל הציר עד לנקודה  $(8, 0)$

**17.** שלילית כאשר  $x < 3$  — הגרף עולה אך עדיין מתחת לציר עד לנקודה  $(3, 0)$

**18.** לא נכון — עלייה מתארת לאן הגרף הולך, וחיוביות מתארת איפה הוא נמצא. למשל  $y = x - 10$  עולה, אך שלילית בכל התחום  $x < 10$

**19.** לדוגמה  $y = -x + 5$ : השיפוע שלילי ולכן יורדת, ובנקודה  $x = 0$  מתקבל  $y = 5$  — חיובי

**20.** כן — לדוגמה  $y = -x - 2$ : יורדת בכל תחומה, והיא שלילית כאשר  $x > -2$

**21.** חיובית כאשר  $x > 4$

**22.** שלילית כאשר  $x > -1$

**23.** אין לו תחום חיוביות כלל — הפונקציה שלילית בכל תחום ההגדרה

**24.** אפס אחד בדיוק

**25.** הישר הקרוב יותר לראשית הופך לחיובי מוקדם יותר — כי אותו שיפוע פירושו אותה תלילות, ורק נקודת ההתחלה שונה

**26.**  $4x - 40 = 0 \leftarrow x = 10$ ; יש רווח כאשר  $x > 10$  פריטים

**27.**  $-2x + 6 = 0 \leftarrow x = 3$ ; מתחת לאפס כאשר  $x > 3$  שעות

**28.**  $100 - 20x = 0 \leftarrow x = 5$  שעות

**29.**  $50x - 300 = 0 \leftarrow x = 6$ ; החשבון חיובי כאשר  $x > 6$

**30.** אפס דוכן א':  $5 = 30 \div 6$ . אפס דוכן ב':  $4 = 16 \div 4$ . דוכן ב' יוצא מהפסד קודם